Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Personalização e leitura de gráficos

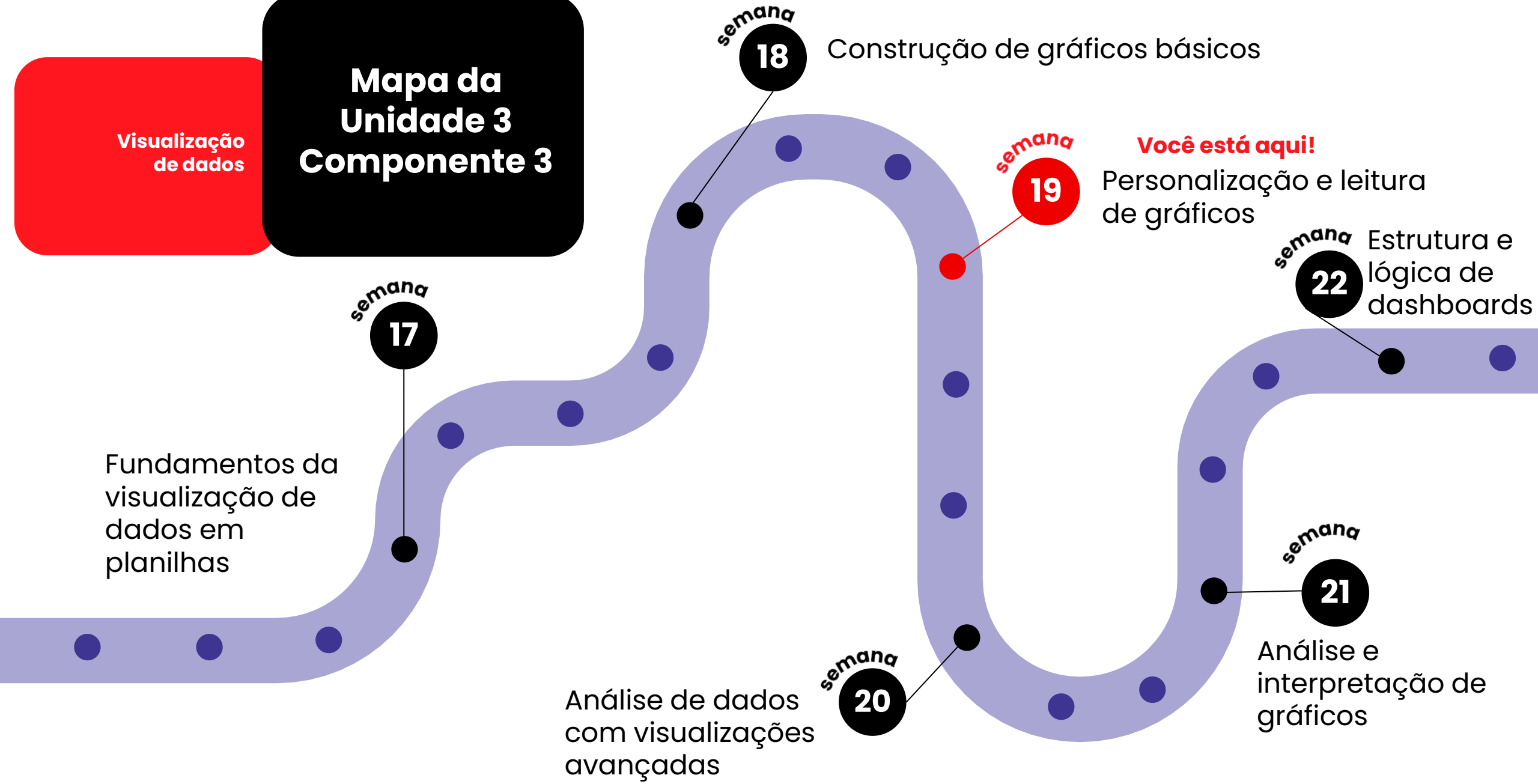
Aula 2: Ajuste de elementos informativos do gráfico

Código da aula: DADOSANO1C3B3S19A2

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Personalização e leitura de gráficos

19

Aula 2: Ajuste de elementos informativos do gráfico

Código da aula: DADOSANO1C3B3S19A2

Objetivos da aula

- Ajustar elementos informativos para melhorar a interpretação dos gráficos.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Computador com Excel.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Aprimorar a leitura e a interpretação de gráficos por meio do uso adequado de elementos visuais e estruturais em planilhas.

Habilidades socioemocionais

- Demonstrar atenção aos detalhes e senso crítico ao revisar informações visuais, reconhecendo a importância da clareza e da precisão na comunicação de dados.

Diálogo

Relembre

Elementos visuais dos gráficos

- Explique por que o título é um elemento importante em um gráfico.
- Descreva como os rótulos de dados contribuem para a leitura de um gráfico.
- Um gráfico que não contém título nem rótulos. Quais dificuldades isso pode gerar na interpretação?

Registro

Pause e **responda**

Qual elemento permite visualizar valores diretamente no gráfico?

- Eixo horizontal
- Cor do gráfico
- Rótulos de dados
- Legenda

Registro

Pause e **responda**

Qual elemento permite visualizar valores diretamente no gráfico?

- ✗ Eixo horizontal
- ✗ Cor do gráfico
- ✓ **Rótulos de dados**
- ✗ Legenda

Colocando em **prática**

Personalização inicial de gráficos

37 minutos

Durante a aula

Em duplas

Materiais necessários

- Roteiro de Atividade Prática.
- Arquivo **.xlsx** fornecido pelo professor.
- Computador com Microsoft Excel.

Passo a passo

1. Baixem o Roteiro de Atividade Prática e realizem a leitura do exercício.
2. Baixem o arquivo “DADOSANO1C3B3S19A1A2A3_AP2_aluno.xlsx” fornecido pelo professor.
3. Façam as formatações solicitadas no roteiro.
4. Salvem o arquivo em formato .xlsx para utilizar na próxima aula.

Baixe o roteiro desta atividade / Baixe o material de apoio desta atividade.



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Compreendemos a importância dos elementos informativos na leitura de gráficos;

2. Aplicamos títulos e rótulos de dados para tornar as informações mais claras;

3. Organizamos o gráfico para facilitar a leitura dos dados.

Saiba mais

Quer aprofundar seu conhecimento sobre o uso de rótulos de dados em gráficos no Excel? Assista ao vídeo a seguir e veja como configurá-los para facilitar a leitura das informações.

CURSO DE EXCEL ONLINE. Como configurar rótulos de dados em gráficos no Excel | Dicas de Excel. YouTube, 5 nov. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ALIdKnpJ2P0. Acesso em: 22 abr. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5

Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.
Relembre: 8 minutos.
Pause e responda: 2 minutos.
Colocando em prática: 37 minutos.
O que nós aprendemos hoje?: 2 minutos.
Saiba mais: 1 minuto.

Slide 6

Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos

Gestão de sala de aula: Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica: faça as perguntas da seção **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem-fixados para as demais aulas.

Expectativas de respostas:
Resposta 1: Espera-se que o estudante explique que o título indica o que está sendo representado no gráfico, ajudando a compreender o contexto dos dados e evitando interpretações ambíguas.
Resposta 2: Espera-se que o estudante indique que os rótulos apresentam os valores diretamente no gráfico, facilitando a leitura, aumentando a precisão e reduzindo a necessidade de estimativas visuais.
Resposta 3: Espera-se que o estudante identifique dificuldades, como falta de clareza sobre o que está sendo representado, dificuldade em entender os valores com precisão e maior possibilidade de interpretações incorretas.

Slides 7 e 8

Orientações: professor, o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Resposta correta: Rótulos de dados
Feedback: Os rótulos mostram os valores diretamente no gráfico, tornando a leitura mais rápida e precisa.

Slide 9

Orientações: professor, o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 37 minutos.

Gestão de sala de aula:
organize os estudantes em **duplas** para favorecer a colaboração durante a atividade;
oriente cada dupla a trabalhar em um computador e a discutir as decisões tomadas ao longo da configuração do gráfico;
circule pela sala, acompanhando o progresso e auxiliando quando necessário, incentivando os estudantes a justificar suas escolhas.

Condução da dinâmica:
Exploração da planilha (8 minutos):
peça que os estudantes abram o arquivo **DADOSANO1C3B3S19A1A2A3_AP2_aluno.xlsx** e observem o gráfico de colunas já inserido na planilha;
solicite que eles identifiquem quais informações estão representadas e quais elementos ainda não foram configurados no gráfico.
Configuração dos elementos informativos (17 minutos):
oriente os estudantes a utilizar o botão de elementos do gráfico (símbolo de **+**) para inserir o **título do gráfico** e os **rótulos de dados**;
Incentive-os a escolher um título que represente corretamente as informações e a observar como a inclusão dos rótulos facilita a leitura dos valores. Durante essa etapa, estimule os estudantes a comparar mentalmente o gráfico antes e depois das alterações, refletindo sobre a importância desses elementos para a clareza das informações.
Análise do gráfico (10 minutos):
peça que as duplas observem o gráfico final e discutam como os elementos inseridos contribuíram para melhorar a interpretação dos dados;
oriente-os a refletir sobre como esses ajustes tornam o gráfico mais adequado para apresentação.
Encerramento (2 minutos): convide algumas duplas para compartilhar suas percepções e destaque que a presença de elementos informativos é essencial para garantir a compreensão dos dados.

Expectativas de respostas:
Estão descritas no **roteiro do professor**.

Slide 10

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos

Gestão da sala de aula
Mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso.
Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.
Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica
Explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.
Informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos.
Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias.
Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Expectativa de resposta
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 11

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO